攻玉以石

段玉裁《说文解字注》知识库的构建与应用

沈小妮　　彭炜明　　胡佳佳

摘　　要　段玉裁《说文解字注》是“说文学”研究的巅峰之作,集中体现了乾嘉学派的学术成就。当前有关《说文解字注》的数字化工作多停留于文本化阶段,尚未实现对其知识体系的深度挖掘与系统呈现。研究以《说文解字注》及其稿本《说文解字读》为底本构建知识库,设计了涵盖五大知识范畴、十个知识集、五十六个知识点的三层分类体系,完成了数万条知识实例的标注与结构化表示;在此基础上,开发了具备原文检索、知识导览与标注管理功能的交互式平台;并以对段玉裁的谐声归部研究为例,验证了知识库的应用潜力。这是数字人文方法在传统语言文字学领域的一次系统实践,为古籍深度数字化与人文研究范式创新提供了重要参考。

关 键 词　段玉裁;《说文解字注》;《说文解字读》;知识库;知识表示

中图分类号　H109.2

作者简介　沈小妮,北京师范大学第二附属中学语文教师;彭炜明,北京师范大学汉字汉语研究与社会应用实验室研究人员;胡佳佳(通讯作者),北京师范大学文学院副教授,Email:hjj81@126.com。

0　引言

2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》,再次强调推进古籍的数字化工作,“积极开展古籍文本结构化、知识体系化、利用智能化的研究和实践,加速推动古籍整理利用转型升级”[1]。在我国古典目录学的著录中,有一类被系统归为“小学”类的特殊文献,即中国传统的语言文字学著作。“中国的传统语言学因为负载着三千年的文化信息,包涵着中华民族的世界观、价值观、民族观,所以,它不仅是一种学术资源,而且是一种知识资源;不仅是一种知识资源,而且是一种人文资源,一种道德资源。”[2]《说文解字》(以下称《说文》)是中国传统语言文字学最重要的著作。黄侃谓治“小学”须读十部书,而“《说文》一

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“段玉裁《说文解字注》学术思想深度挖掘与阐释”(编号:22jjd740007)。

中国知网 https://www.cnki.net

书,于小学实主中之主也”[3]。段玉裁的《说文解字注》(以下称《段注》)是《说文》研究著作中最重要的一本,也是中国传统语言文字研究巅峰——乾嘉学术的代表。段氏的卓越成就,“不仅在于他‘究其微指,通其大例’,对许书做了细密全面的校勘整理,更在于他通过对许书的注释,提出并初步解决了一系列有关汉语音韵学、文字学、词汇学、训诂学的重大问题,他能初步运用历史发展的观点和一些科学的方法来研究语言现象。换言之,他使《说文解字》的研究,从纯粹校订、考证的旧框子里解放出来,在某种意义上走上了科学语言学的轨道”[4]。

在建设中国特色哲学社会科学学术体系的今天,系统梳理和总结以《段注》为代表的中国传统语言学研究高峰的学术思想与方法论,对总结和升华中国特色的语言文字学原创理论,具有特别重要的意义。从清代到当代,对《段注》的研究一直持续不断,但进入21世纪之后,研究成果却并没有极大丰富,对《段注》挖掘的广度与深度也不够充分。《段注》体大思精,其深刻的思想与科学的方法是散布在丰富的注释中的。《段注》知识库的建设,旨在将这些散布的知识与前人对《段注》的研究结合起来,通过多维联系来展现和揭示其中蕴含的科学内涵,辅助研究者从中提炼出具有现代价值的理论范式,实现对传统学术资源的创造性转化;为构建具有中国特色的理论体系提供重要的数字化研究资源和技术支撑。

目前对于《段注》的数字化工作大多仍处于影像化与文本化的阶段。如国家图书馆建设的中国古籍资源库(http://read.nlc.cn/thematDataSearch/toGujiIndex)里汇聚了多个古籍版本的《段注》高清数字影像;北京时代瀚堂科技有限公司的瀚堂典藏库(https://www.hytung.cn/)提供了经韵楼本《段注》的数字化文本和影像,可以进行字头与全文的字符串检索。北京师范大学的《说文解字》研究与应用平台(https//szsw.bnu.edu.cn),则在影像化和文本化的基础上,对《说文》小篆的形音义知识点进行了提取和结构化存储(如部首、义符、声符……)。我们把这种将知识点单独提取后再进行结构化存储的数据库称作知识库。与之前仅包含了影像、文本、著述信息与目录的古籍数据库不同,知识库是对古籍数字资源的更深层次和更细粒度的加工,它包含了根据前人研究,从原典中抽取、提炼出的具有意义的独立的知识成果,并按照一定的逻辑体系进行关联和组织,从而实现对原典内容的理解、重组和再造。如图1所示,由于此平台提取和存储了《说文》关于每个小篆构形直接构件的知识点,用户就可以直接搜索到《说文》中以“七”为直接构件的所有小篆,这实际上就是平台为用户提供了关于小篆构形的知识服务。该平台同时提供了上海古籍出版社影印的经韵楼本《段注》的数字影像与文本,也涉及《段注》个别知识点的提取,如为每个字头标注了段玉裁的古音归部。

图1 北师大《说文解字》研究与应用平台应用示例

中国知网 https://www.cnki.net

知识库的构建是在平台已有《段注》文本与个别知识点的基础上,聚焦《段注》全体系知识点的系统提取与深度标注,最终构建的《段注》知识库具备双重应用价值——既可独立开发为专用应用平台(详见下文),也能作为《说文》研究的资源,通过对应字头链接至该平台的相关说解部分,为使用者提供更为精准的知识服务。

图2呈现了构建《段注》知识库与开发应用平台的实施路线图。本文第1、第2部分将围绕此路线图展开具体论述,第3部分则结合一个基于该知识库及平台的研究实例,进一步说明其应用价值。

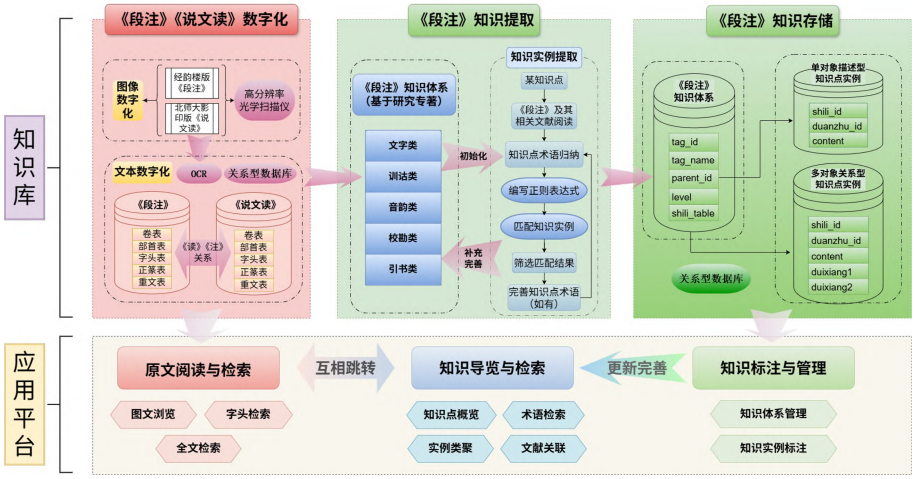

图2　《段注》知识库构件与应用平台开发实施路线图

1　《段注》知识库的构建

1.1　文本的数字化与结构化

知识库的构建首先还是需要文本的数字化。文本数字化的第一步则是选择合适的底本。段玉裁注《说文》,经历了长达近四十年的准备、撰写和修订,终于嘉庆二十年(1815)全部刊刻完成,是为经韵楼刻本。“除《清经解》所收的少数本子是重排本外,其余都是经韵楼本的复刻本,不但内容相同,每页的行数、起迄字也都相同。”[6]段氏自己曾在《段注》中提及,著此书前,先有长编《说文解字读》(以下称《说文读》),始为五百四十卷,既乃檃括成《注》。今首都图书馆藏有《说文读》抄本残卷七册(一至六,八),经朱小健、张和生整理,于1995年由北京师范大学出版社影印刊行[7]。尽管残缺,但它对于研究段玉裁的学术思想、《段注》的形成过程以及清代小学方法都具有极高的价值。

因此,用于知识库构建的基础文本有两种:一是上海古籍出版社1988年影印经韵楼本《段注》,二是北京师范大学出版社1995年出版的《说文读》。对于数字化后的文本,则采用关系数据库技术进行结构化存储。基于《段注》的特点,分卷、部首、字头三层设计数字化文本结构。卷表(Volume)(表1)关注《段注》的卷次结构。部首表(Radical)(表2)聚焦于《说文》部首,全书总计540个部首,每个部首分布于特定卷中,并统领若干字头。字头表是《段注》的核心内容,主要包括字头、许氏原文、段氏注文三大部分。许氏原文、段氏注文存储在字段“zhengwen_zhushi”中,用<pn></pn>标注许氏原文,用<zn></zn>标注段氏注文。由于《说文》字头有正

中国知网　https://www.cnki.net

篆(位于每条说解之首的字形)和重文(位于每条说解之末的字形)之分,而《段注》亦对书中的重文进行了注释,所以字头表分正篆表(表3)和重文表(表4),两张表的字段类型基本相同。但重文表中包含对应正篆字段,以标示正篆与其重文的对应关系。

表1　　《段注》卷表字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
volume_id	VARCHAR(10)	卷的唯一标识符(如 VO1_1、VO2_1)	主键,非空
volume_name	VARCHAR(50)	卷名(如“1卷上”“2卷下”)	非空

表2　　《段注》部首表字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
radical_id	VARCHAR(10)	部首的唯一标识符(如 bs001、bs002)	主键,非空
radical_name	VARCHAR(10)	部首名称(如“一”“丄”)	非空
duanzhu_id	VARCHAR(10)	部首亦是正篆,具有段注编号	非空
volume_id	VARCHAR(10)	所属卷的标识符	非空,外键

表3　　《段注》正篆表字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
duanzhu_id	VARCHAR(10)	段注编号(如 001a01、001a03)	主键,非空
zitou	VARCHAR(10)	字头(如“一”“元”)	非空
zhengwen_zhushi	TEXT	正文及注释内容,包含 XML 格式标签	非空
radical_id	VARCHAR(10)	部首 ID	非空,外键

表4　　《段注》重文表字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
duanzhu_id	VARCHAR(10)	《段注》编号	主键,非空
zitou	VARCHAR(10)	字头	非空
zhengwen_zhushi	TEXT	重文及注释内容,包含 XML 格式标签	非空
radical_id	VARCHAR(10)	部首 ID	外键,非空
zhengzhuan_id	VARCHAR(10)	《段注》编号	外键,非空

《说文读》与《段注》体例不同,是札记性质的,属于段玉裁长期研读《说文》心得的汇总。[8]它不是依《说文》逐字做注,故多有未注之字,也有重出之字。行文格式上,低一格抄录许书正篆及说解全文,也有仅出重文;字头皆以楷书录之,但也存有篆书的情况,另起顶格作注;论及一字古音尚未使用古韵十七部,而是标以古韵韵目,但也有例外。《说文读》的结构亦分卷、部首、字头三个层次。卷表(du_volume)和部首表(du_radical)

中国知网 https://www.cnki.net

字段保持不变。字头表是《说文读》的核心内容,主要包括字头、许氏原文、段氏注文三大部分。许氏原文、段氏注文存储在字段“zhengwen_zhushi”中,用<pn></pn>标注许氏原文,用<zn></zn>标注段氏注文。

两书字头之间的对应关系,通过《读》《注》关系(duzhu_relation)表(表5)的两个外键来实现。其中,“duanzhu_id”实现两书字头的对应关系,以便从《说文读》直接链接到《段注》的相应解释,进行文本比较。

表5 《读》《注》关系表字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
du_id	VARCHAR(10)	《说文读》字头编号	主键,非空;外键,关联到《说文读》字头表的 du_id 字段
duanzhu_id	VARCHAR(10)	《说文读》字头在《段注》里对应的编号	可空;外键关联《段注》字头表

1.2 《段注》知识体系的建构

不同领域的知识要素和结构各不相同。《段注》自成体系,在注释《说文》时采用了很多的术语与条例,如“浑言析言”“古今字”等,集中体现段玉裁的学术思想和理论,也是本研究要提取的“知识点”。具体操作上,我们选取《段注》研究专著中形成共识的术语条例[9-13],以《传统语言学辞典》[14]中关于段玉裁的术语为补充,选择实例数超过十条的知识点,并按照传统语言文字学的研究框架,构建了含文字、训诂、音韵、校勘和引书五大知识范畴、十个知识集、五十六个知识点的三级分类知识体系(见表6)。

表6 《段注》知识库三级分类知识体系

知识范畴	知识集	知识点
文字类	六书	象形、指事、会意、转注、形声、假借
	字际关系	行废字、讹字、俗字、同字、古今字
训诂类	训	犹、构意、非是、互见、同训、互训、双声、叠韵、以今释古、随文解之、说字训诂
	词	古语、通语、转语、之言、联绵词、浑言析言、声符示源、方言俗语
	义	引申义、本义、反训、古今义、义相足、音义同、音同义异、别一义、行废义
音韵类	韵部	第一部至第十七部
	音韵术语	合韵、古音、今音、音转、音变、最近
校勘类	文献特征	删、夺、异文、妄改
	校正	正、本作
引书类	引证书目	经、史、子、集

需要说明的是,本研究将《段注》知识点分为五大范畴,主要出于系统整理的需要,并非意味着知识点之间存在不可逾越的界限,例如“双声”“叠韵”属于训诂学中的声训术语,但是也体现了音韵学研究的内容;“音义同”包含训诂和音韵两个角度的内容。范畴之间的交叉渗透,也体现了段氏综合形、音、义注解《说文》的特点。

1.3 《段注》知识点实例的提取

创建好知识分类体系,就可以逐个开展各知识点实例的提取工作了。《段注》中的知识点实例一般都存在

中国知网 https://www.cnki.net

形式化的术语,譬如,段氏谈论“引申”的术语有:“引申(引伸)、因、故、因之、因以为、故以为、引申(伸)假(叚)借、引申……凡、义之相因”[15]。这就便于采取正则表达式进行匹配提取后再进行人工校对与补充、完善(详见图2知识提取部分)。《段注》中一个字头下的文本中可能蕴含多个知识点实例,而一类知识点可能在多个字头下文本中都有体现,如图3所示。甚至在一个字头下的注释中包含了另一个字头的知识点。如:

“艸,百卉也。”卉下曰:“艸之总名也。”是谓转注。二屮、三屮,一也。引伸为艸稿、艸具之艸。“从二屮。”仓老切。古音在三部。俗以草为艸。乃别以皁为草。凡艸之属皆从艸。(《段注·艸部·艸》)

段氏在“艸”字下的注释就涉及转注、引申、古音、俗字等多个知识点,其中俗字知识点实例,还涉及到字头“草”。这就要求合理设计知识库的存储结构。

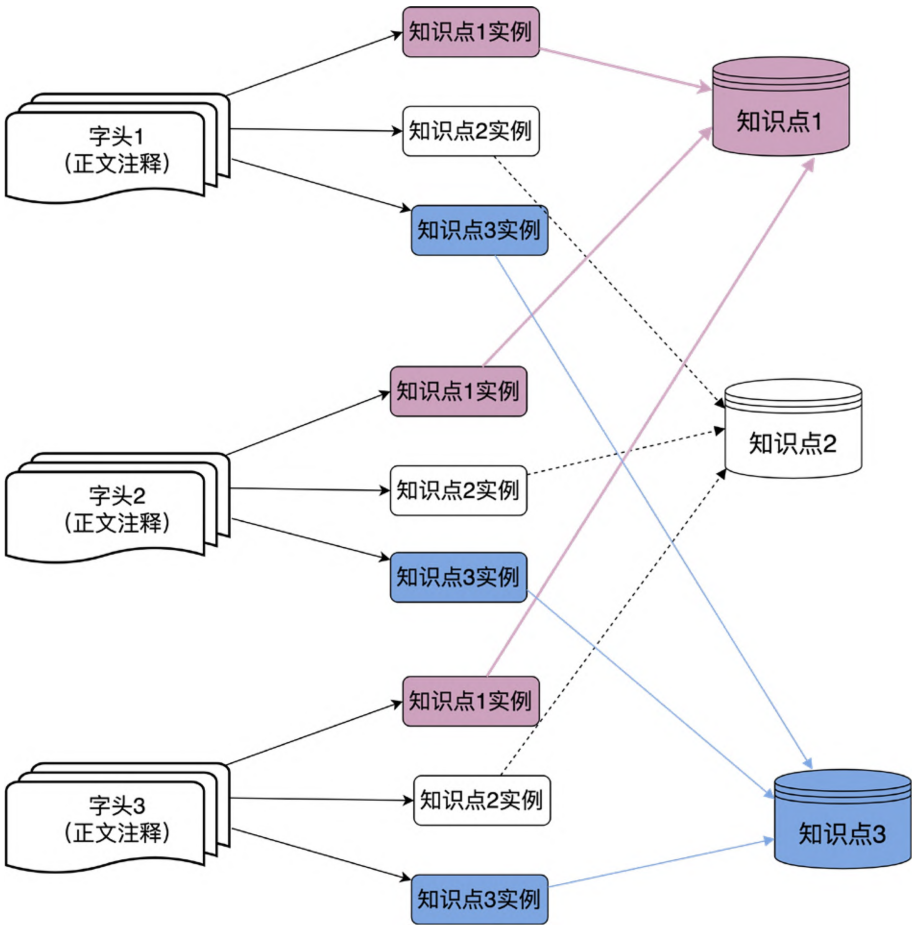

图3 《段注》文本与知识点及其实例的关系

1.4 《段注》知识库的结构

在知识库的实际构建中,我们采用关系数据库来存储知识体系与知识点实例。表6中的知识点范畴、知识集和知识点可以看作一套有层级的分类标签,这些标签间的层级关系就存储在知识体系表(Knowledge)中(表7)。“parent_id”是标识知识点层级结构的关键字段,通过外键约束机制与该表的“tag_id”字段形成自反

中国知网 https://www.cnki.net

引用关系,从而可以表示树状的分类模型。该字段在层级结构中的具体表现为:

第一层级,知识范畴(如“文字类”)的“parent_id”设为 NULL,作为根节点存在;

第二层级,知识集(如“六书”)通过“parent_id”指向其所属顶级分类的“tag_id”;

第三层级,知识点(如“象形”)则通过“parent_id”关联对应的二级分类“tag_id”。

除根节点外,每个知识节点必须有一个唯一的父节点(“parent_id”),形成“知识范畴→知识集→知识点”的严格层级架构。该设计方便数据更新和管理,当删除父标签时数据库会自动删除所有子标签;更新父标签 ID 时,相关引用自动更新。

表 7　　《段注》知识体系表的字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
tag_id	INT	标签唯一标识符,也是其他知识点的父标签引用依据(如一级分类“文字类”的 tag_id 为 1)	主键,非空
tag_name	VARCHAR(100)	存储标签的名称。可变长度字符串,最大 100 个字符(如二级分类”六书”的 tag_name 为”六书”)	非空
parent_id	INT	父标签 ID,指向 tags 表的 tag_id 字段,用于构建层级关系(如三级分类“象形”的 parent_id 为指向二级分类“六书”)	外键,NULL 值表示一级分类。
level	INT	标签层级,用于明确标签在整个分类体系中的层级。1 表示一级分类,2 表示二级分类,3 表示三级分类	非空
shili_table	TEXT	知识点对应的实例表名称	非空

在知识库中,每个知识点都有一张对应的实例表,存储所提取的该知识点的实例。根据实例所关联的对象类型,我们将知识点分为两类,不同类型的知识点实例在知识库中也采用不同的结构表示。

(1) 单对象描述型知识点,内容仅涉及段玉裁对单个对象的特征、属性、状态的具体描述。“韵部”“构意”等均为此类。如“韵部”知识点实例“莹”的韵部是“十一部”,“构意”知识点实例“二”的“构意”描述为“有物在一之下也”。对于此类知识点,实例表结构如表 8 所示。

表 8　　单对象描述型知识点实例表字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
shili_id	INT	实例唯一标识符	主键,非空
duanzhu_id	VARCHAR(10)	实例出现的《段注》字头编号	非空,外键关联《段注》字头表
content	TEXT	实例内容	非空

(2) 多对象关系型知识点,内容涉及对两个或多个对象(字头)间关系的描述,“音义同”“行废字”“古今字”“之言”等属此类。如段氏在“枼”字下注“叶与世音义俱相通”,表述了“叶”“世”两个词的“音近义通”的关系,属于“音义同”知识点实例;在“丕”字下注“故古多用不为丕”,沟通了“不”和“丕”的古今使用关系,属于“古今字”知识点实例。对于此类知识点,除了表 8 中的三个核心字段外,还增设了“对象 1”(duixiang1)和“对象 2”(duixiang2)两个字段,来表示对象间的关系(三个以上的对象关系则拆解为两两关系),如表 9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 9　　多对象关系型知识点实例表字段说明

字段名	数据类型	说明	约束
shili_id	INT	实例唯一标识符	主键,非空
duanzhu_id	VARCHAR(10)	实例出现的《段注》字头编号	非空,外键关联《段注》字头表
content	TEXT	实例内容	非空
duixiang1	VARCHAR(10)	对象 1 对应的《段注》字头编号	非空,外键关联《段注》字头表
duixiang2	VARCHAR(10)	对象 2 对应的《段注》字头编号	非空,外键关联《段注》字头表

2　《段注》知识库应用平台的开发

《段注》知识库建设的目标在于促进学术资源的共享,以数字化技术赋能传统学术研究。为此,我们开发了一个交互式的《段注》知识库应用平台,提供三大功能模块:(1) 原文阅读与检索,(2) 知识导览与检索,(3) 知识标注与管理。

2.1　原文阅读与检索

“原文阅读与检索”模块提供了两类检索:“字头检索”与“全文检索”。“字头检索”允许用户通过楷字搜索《段注》和《说文读》中的正篆或重文字头,检索结果是匹配到的字头及字头下的许氏说解(大字显示)和段氏注释(小字显示),见图 4。“全文检索”允许用户在包括字头、说解和注释的全部文本内容中搜索字符或字符组合,检索结果是包含匹配内容的字头及字头下的说解和注释,并对匹配内容进行了高亮显示,见图 5。点击检索结果中的字头,会跳转到该字头的原文阅读页面,见图 6。

图 4　字头检索结果页面

原文阅读页面采取三栏式布局(图 6)。页面左侧是目录区域,遵循原书结构,以“卷—部—字”为三级树形导航结构,使用户能够快速定位跳转至目标字头。中间的文本展示区,包含字头、字形、《段注》、《说文读》等信息,并提供高清原图链接。右侧的知识索引区,分为“文字”“音韵”“训诂”“校勘”“引书”五大类,呈现

中国知网　https://www.cnki.net

《段注》中该字头下的知识点实例。页面顶部也提供了便捷的检索框,输入内容后,直接重新搜索。

图5　全文检索结果页面

图6　原文阅读页面

2.2　知识导览与检索

“知识导览与检索”模块页面下方是整理的《段注》三层分类知识体系。段玉裁在注释《说文》时,可能有不同的用语来描述相同的语言现象;我们则在每组表达相同语言现象的用语中选择一个代表形式作为知识点的名称,而将其他用语作为其同义关联项。页面上方搜索框,可以帮助用户通过模糊的用语关联到对应的知识点。如,在搜索框键入“因”,用语中可能包含“因”的知识点(包括其解释和关联用语)会在页面底部出现(图7)。点击搜索结果,可以进入知识导览页面,并定位到该知识点(图8)。

知识导览页面同样采用三栏式布局(图8)。左侧导航区采用“知识范畴—知识集—知识点”三级目录结构,通过渐进式交互,帮助用户定位知识点。中间区域,呈现该知识点的具体实例。实例的呈现是以字头为单位的,内容包括字头下的许氏说解(大字显示)和段氏注释(小字显示),注释中与知识点匹配的内容以红色突出显示。对于多对象关系型知识点,还会呈现与之相关联的字头信息(图9)。右侧是知识点说明,提供概念说明以及相关研究文献的索引。

中国知网　https://www.cnki.net

图 7　知识检索结果页面示例

图 8　知识导览页面示例(单对象描述性知识点)

图 9　知识导览页面示例(多对象关系性知识点)

说明:此处页面内容显示的是“音义同”知识点。段玉裁在“皋”字下注释“蓋古告皋嚎號四字音義皆同。”在知识点实例中,就存储了“告—皋”“告—嚎”“告—號”三组对象关系型实例。因此,在“告”字下,还显示与其“音义同”的“皋”“嚎”“號”三字。

2.3　知识标注与管理

“知识管理与标注”提供了三个功能:知识点的修改、知识点的增加和知识点实例的标注(图 10)。点击

中国知网　https://www.cnki.net

“管理知识点”按钮,进入知识点修改功能,选择待修改的知识点,弹出对话框,可以修改该知识点所属的范畴(每一个知识范畴对应的知识集保持不变)和实例类型(图 11)。点击“新增知识点”按钮,弹出对话框,可以添加新增知识点的各种属性(图 12)。点击“开始标注”按钮,进入知识点实例标注功能。

图 10　知识管理与标注页面

图 11　修改知识点功能

图 12　新增知识点功能

知识标注页面也是三栏式布局。左侧顶部检索框支持关键词或正则表达式检索,可以搜索注文中包含特定用语的字头。点击字头,中间栏显示该字头下的原文。对于单对象描述型知识点,可以选择相应的文字复

中国知网　https://www.cnki.net

制到右侧标注工作区的知识描述框,保存标注后,添加为该知识点的一个新增实例(图 13);对于多对象关系型知识点,还增加了对象组管理框,用以添加符合关系的对象组(图 14),对象组是两两添加的,如果遇到三个或三个以上的对象关系,可以通过“新增对象组”利用将其分解为两两关系进行添加。

图 13　知识标注页面(单对象描述型知识点)

图 14　知识标注页面(多对象关系型知识点)

3　《段注》知识库应用举例

基于构建的《段注》知识库与应用平台,通过知识点间的关联与比照,可以系统展现段玉裁的研究成果,深入挖掘蕴含的学术思想。

以段玉裁的谐声归部为例。在完成了《段注》字头古韵归部与形声字声符的知识点标注后,我们将《段注》中所有形声字按其声符归入其所属的谐声系中,每一谐声系以“声首”为代表。如“照”的声符是“昭”;“昭”的声符是“召”;“召”的声符是“刀”;“刀”是一个非形声字,没有声符了,它就是“召”“昭”“照”的声首。以“刀”为直接声符(如“召”)或间接声符(如“昭”“照”)的所有形声字就构成了一个以“刀”为“声首”的谐声系,这个谐声系是有层次的。将“声首”按所属的古音韵部(即段玉裁的第一至十七部)进行排列,每个声首下按其声符层次展现谐声字,并在与“声首”不同韵部的谐声字后以括号标注其所属韵部(没有标注的谐声字与“声首”的韵部相同),这样就可以一览每个谐声系中的古韵韵部分布,如图 15 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

图 15　《段注》谐声系中韵部分布示例

说明:在《六书音韵表·古十七部谐声表》中,段玉裁将“求”放在第三部,以“求”为声符的形声字都被段玉裁归入第三部,但“求”字是被归入第一部的。此处根据“声首”韵部排列谐声系中,将其排在第一部中。

通过谐声系内韵部间的合韵次数计算,可以绘制出《段注》谐声偏旁分部互用的合韵热力矩阵(见图16)①。段玉裁合韵说解释的是“音值相近的韵部,在古人用韵、文字使用、语词派生等方面会经常发生相通”的情况。此处计算的谐声系内韵部间的合韵次数是指谐声字与其声所属韵部不同的情况,如“弭”在第一部,以“弭”为声符的谐声字“麛”在十六部,则第一部与第十六部算作合韵一次②。图16矩阵中的数值就表示对应行、列所代表的韵部在谐声网络中发生合韵的次数,是一个沿主对角线对称的矩阵,次数越多,颜色越深。

段玉裁是第一个打破《广韵》次第,按古音远近关系排列韵部次序的。两个韵部之间的合韵的次数越多,则古音就可能就越相近,越应该相邻排列。反映在图16中,合韵次数多的颜色较深的区域就主要集中在主对角线的两侧,可见段氏古音框架构建的科学性。其中比较特殊的是第一部与第二部,第五部和第六部,第八部与第九部,虽然相邻,但几乎不发生合韵。段玉裁在《古十七部分合用类分表》中,将十七部分为六类(第一部为第一类;第二部至第五部为第二类,第六部至第八部为第三类,第九部至第十一部为第四类,第十二部至第十四部为第五类,第十五部至第十七部为第六类),各大类的区分主要以同韵尾为标准。其中第一和第二部第五和第六部,第八和第九部就是前四类的分界。合韵次数最多的是第十五和第十六部,第十二和第十三部,第十四部和十五部,第七和第八部。

段氏的十五部和十六部就是被钱大昕赞誉为“凿破混沌”的“支之脂三分”中的“脂”部和“支”部,一部则为“之”部。戴震对段氏“支脂之三分”的发现也是赞不绝口,认为“此说为确论”,但同时认为“支”“脂”“之”三部应该放在一起,不应“之”部列第一,而“脂”“支”远在第十五部和第十六部。从图16数据来看,第一部和第十五部、第十六部合韵次数均较少。第十二部和十三部则对应段氏古韵分部的另一贡献“真文分部”中的“真”部和“文”部。江有诰评价“真文分部”时说道:“段氏之分真、文,人皆疑之,有诰初亦不之信也,细抽绎

① 本文从《说文解字注》中的谐声字出发,逐个统计谐声偏旁与谐声字系不同部的情况,总计合韵770次。郭必之(2000)统计的各韵部合韵组合次数为201次。数据差别大的原因在于统计方法不同。郭氏则只关注《说文解字注》中段玉裁论述某部与某部“合韵”的地方,注文中重复出现的同一字亦计算在内。

② 图15中“耳”是第一部,以“耳”为直接声符的“髶”和“茸”是第九部。段氏在“茸”下注“此形声之取双声不取迭韵者”,在“髶”下注“此于双声取声”。即认为“茸”“髶”和其声符“耳”是双声关系,但韵部相隔较远。我们在计算合韵次数时为保持计算规则的统一性,没有将这几个特例排除。

中国知网　https://www.cnki.net

之,真与耕通用为多,文与元合用较广,此真、文之界限也。”其中与“真”通用为多的“耕”部就是段氏第十一部,而与“元”合用为广的“文”部则是段氏第十四部,江有诰之说也可以从图 16 中得到验证。第七部和第八部则是十七部中唯二的收唇韵,以-m、-p 为韵尾。十七部中与其他韵部发生合韵最多的是第十五部(每行合韵次数相加),这与段氏对第十五部的界分过宽有关。在段氏的异平同入框架下,第十五部是包含入声韵的,且第十三部和第十四部皆以十五部之入为入。

图 16 《段注》谐声偏旁分部互用的合韵热力矩阵

前人关于段玉裁谐声归部的研究主要集中于三个方面:(1)《段注》字下所注韵部与《六书音韵表》的差异比较,如周祖谟[17]、何九盈[18]等;(2)段氏对谐声字古音归部的处理原则与方法,如刘忠华[19];(3)“谐声偏旁分别部居”所体现的韵部间的远近关系,如郭必之[20]。较全面的研究有张道俊的《〈说文解字注〉古韵订补》[21]与《〈说文解字注〉古韵归部》[22],前者对《段注》中韵部未标、错标以及游移字的情况进行了订补校勘①;后者通过对比,探讨了段氏古音归部的依据以及归部标准的变化②。

《段注》知识库的构建,不仅可以贮存前人的研究成果,还可以推动相关研究路径的三重突破③:其一,支持对段氏谐声归部体系的系统性检验,通过批量比对与统计分析,揭示其内在逻辑与潜在矛盾;其二,借助关联查询与可视化技术,为其理论与方法提供直观的数据支撑;其三,知识库的开放性与可扩展性,有利于后续整合构形、音韵、训诂等多维数据,拓展研究的深度与广度。

4 结语

段玉裁《说文解字注》知识库以段玉裁《说文解字注》与《说文解字读》为底本,系统梳理其内在的结构,构建了涵盖文字、音韵、训诂、校勘和引书五大范畴的三层分类知识体系,并完成了五十六个知识点、数万条实例

① 也为本研究《段注》韵部知识点标注和校对提供了详实可靠的参考数据,特此感谢。

② 受其研究思路启发,本研究利用如图 15 所示的谐声系韵部分布表自动生成了十七部谐声表,并将其与《六书音均表》进行对比,发现:《六书音韵表·古十七部谐声表》的 1521 个字头中,134 个字标部与《段注》不一致,546 个字不是初级声首;《段注》中的 39 个初级声首不在《古十七部谐声表》中。

③ 作者另有专文《段玉裁〈说文解字注〉中谐声与古韵归部关系网络的分析与可视化研究”(未刊)从《段注》的谐声归部、合韵以及《六书音韵表》与《段注》差异讨论《段注》知识库在的应用,本文不再详述。

中国知网 https://www.cnki.net

的结构化提取与存储。在此基础上开发的交互式应用平台,不仅支持原文检索与知识导览功能,更提供了开放式标注与管理功能,支持知识库的可持续建设。

展望未来,研究仍有多方面的深化空间。知识层面,可进一步扩充专题知识集,构建更为丰富、立体的学术语境;技术层面,可探索引入自然语言处理技术,辅助知识点实例的半自动标注与关系抽取,提升知识库构建的智能化水平;应用层面,可开发面向不同用户群体的接口,如为专业学者提供网络分析等深度研究工具,推动数字化研究范式的转型。此外,知识库的可持续发展机制也需进一步探索,如建立协同标注模式,吸引领域专家通过在线平台参与审核、补充与讨论、保障知识库的活力与权威性。我们期望《段注》知识库能够逐步成长为一个动态演进、持续完善的数字学术基础设施,为中国传统语言文字学传承、发展与创新提供扎实资源支撑与方法赋能。

参考文献

[1]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》[EB/OL].(2022-04-11)[2025-09-29].https://www.gov.cn/zhengce/2022-04/11/content_5684555.htm.

[2]何九盈.正确认识和评价中国的传统语言学[C]// 陆宗达先生百年诞辰纪念文集.北京:中国广播电视出版社,2005:105-115,114-115.

[3]黄侃.黄侃国学讲义录[M].北京:中华书局,2006:44.

[4]郭在贻.郭在贻文集:第一卷[M].北京:中华书局,2002:297.

[5]刘琳.段玉裁《说文解字注》"古今字"研究[M].北京:社会科学文献出版社,2023.

[6]万献初.《说文》学导论[M].武汉:武汉大学出版社,2014:131.

[7]朱小健,张和生.说文解字读[M].北京:北京师范大学出版社,1995.

[8]张和生,朱小健.《说文解字读》考[J].北京师范大学学报,1987(5):15-20.

[9]李传书.说文解字注研究[M].长沙:湖南人民出版社,1997.

[10]马景仑.段注训诂研究[M].南京:江苏教育出版社,1997.

[11]余行达.说文段注研究[M].成都:巴蜀书社,1998.

[12]董莲池.段玉裁评传[M].南京:南京大学出版社,2006.

[13]王诚.说文段注八讲[M].北京:商务印书馆,2023.

[14]许嘉璐.传统语言学辞典[M].石家庄:河北教育出版社,2010.

[15]宋永培.《说文段注》总结了汉语词义引申的系统性与规律[J].四川师院学报(社会科学版),1984(2):36-42+35.

[16]黄易青,王宁,曹述敬.《传统古音学研究通论》[M].商务印书馆,2015:362.

[17]周祖谟.周祖谟语言文史论集[M].杭州:浙江古籍出版社,1988:295-297.

[18]何九盈.抱冰庐选集:上册[M].北京:中华书局,2021:541-592.

[19]刘忠华.段玉裁对《说文》谐声字的归部处理原则初探——以"斤""卓""俞""垩""舟"声字的归部为例[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2017(2):84-88.

[20]郭必之.从《说文解字注》看段玉裁"合韵"说的运用[J].中国文化研究所学报,2000(9):363-401.

[21]张道俊.《说文解字注》古韵订补[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[22]张道俊.《说文解字注》古韵归部[M].北京:中国社会科学出版社,2019.

中国知网 https://www.cnki.net

Construction and Application of the Knowledge Base for Duan Yucai's *Shuowen Jiezi Zhu*

Shen Xiaoni　Peng Weiming　Hu Jiajia

Abstract　Duan Yucai's *Shuowen Jiezi Zhu*(Annotations on Shuowen Jiezi)stands as the pinnacle of research on *Shuowen Jiezi*,centrally reflecting the academic achievements of the Qian-Jia School. Currently,digitalization efforts for this work have largely remained at the textualization stage,with limited progress in the in-depth exploration and systematic presentation of its knowledge system. This research constructs a knowledge base using this work and its draft manuscript *Shuowen Jiezi Du*(Reading Notes on *Shuowen Jiezi*)as foundational texts. It designs a three-tier classification system encompassing five major knowledge categories,ten knowledge sets,and fifty-six knowledge points,completing the annotation and structured representation of tens of thousands of knowledge instances. An interactive platform featuring original text retrieval,knowledge navigation,and annotation management functions has been developed. This study represents a systematic practice of digital humanities methods in the field of traditional philology,providing crucial references for the in-depth digitization of ancient texts and the innovation of humanistic research paradigms.

Key words　Duan Yucai;　Shuowen Jiezi Zhu(Annotations on Shuowen Jiezi);　Shuowen Jiezi Du(Reading Notes on the *Shuowen Jiezi*);　knowledge base;　knowledge representation

中国知网　https://www.cnki.net